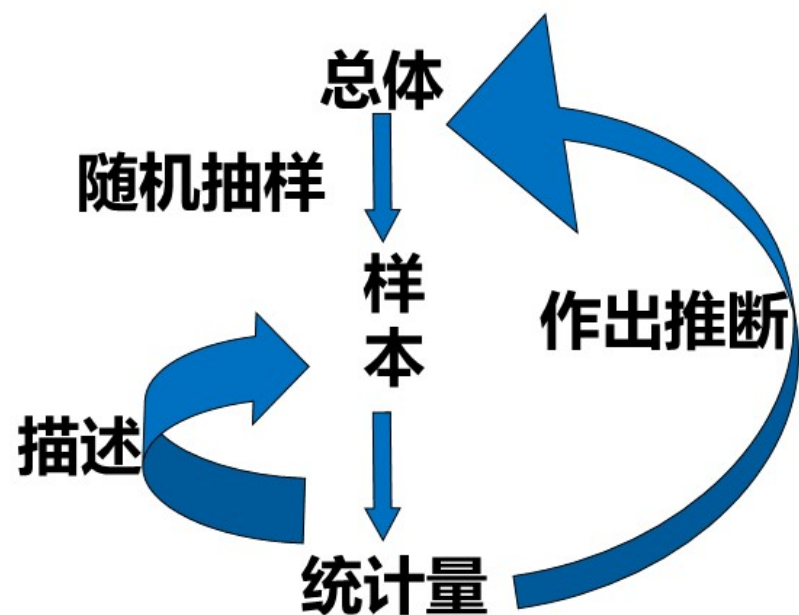




PART 07

第七章 参数估计 ——矩估计





统计推断的基本问题
分为两大类：
估计问题和检验问题。



总体分布的类型已知，而它的某些参数未知。

例如，已知总体 X 服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$ ，其中 $\sigma^2 > 0$ 未知，只要对未知参数 σ^2 作出了估计，也就对整个总体分布作出了推断。

这类问题称为参数估计问题

参数估计问题是利用样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 提供的信息，对总体中的未知参数或参数的函数作出估计。





参数估计问题的一般提法

设总体 X 的分布函数 $F(x, \theta)$ 形式已知, θ 是待估参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为抽自总体 X 的样本, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是相应的一个样本值。要依据该样本对参数 θ 或 $g(\theta)$, 这类问题称为参数估计。

参数估计 $\left\{ \begin{array}{l} \text{点估计} \\ \text{区间估计} \end{array} \right.$





假如我们要估计某队男生的平均身高。(假定身高服从正态分布 $N(\mu, 0.1^2)$), 现从该总体选取容量为5的样本, 分别为

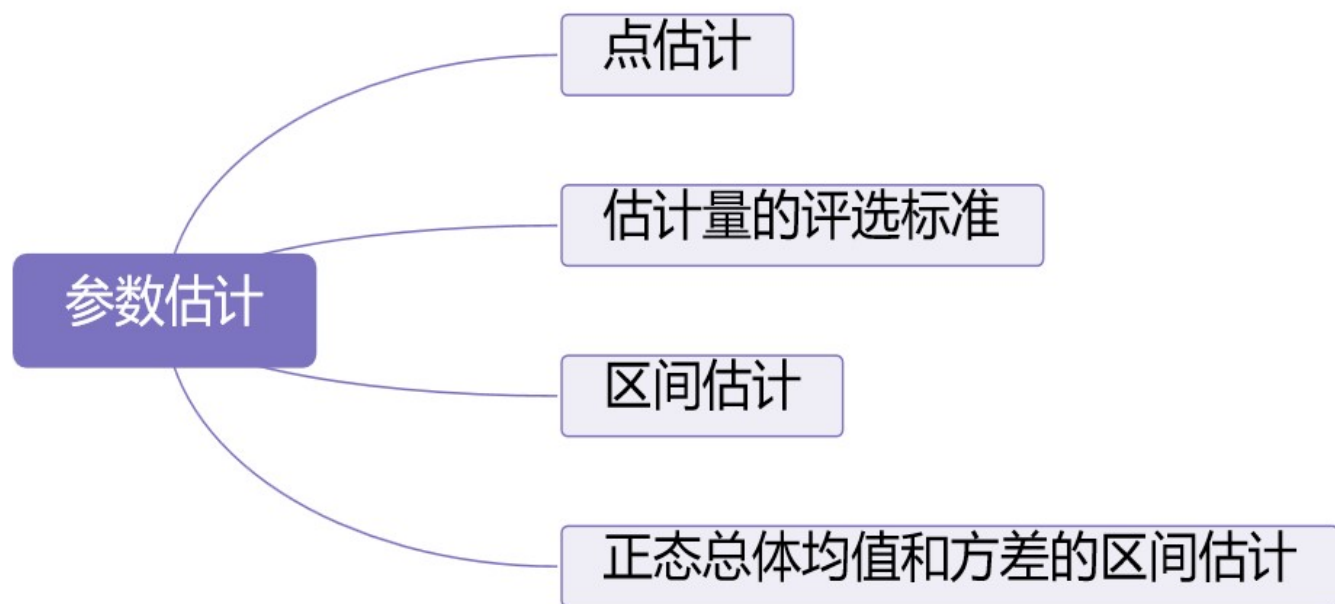
1.65 1.67 1.68 1.71 1.69

求出总体均值 μ 的估计。

全部信息就由这5个数组成。 估计 μ 为1.68, 这是点估计。

估计 μ 在区间 $[1.57, 1.84]$ 内, 这是区间估计。





参数的点估计

设总体 X 的分布为 $F(x, \theta)$ ，其中 θ 是未知参数， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本， $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为相应的样本观察值。

点估计就是构造统计量 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ，用统计量的观察值 $\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 作为未知参数 θ 的值。

$\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 称为参数 θ 的估计值，
 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 称为参数 θ 的估计量。

} 通称估计，
 } 简记为 $\hat{\theta}$.

寻求估计量的方法

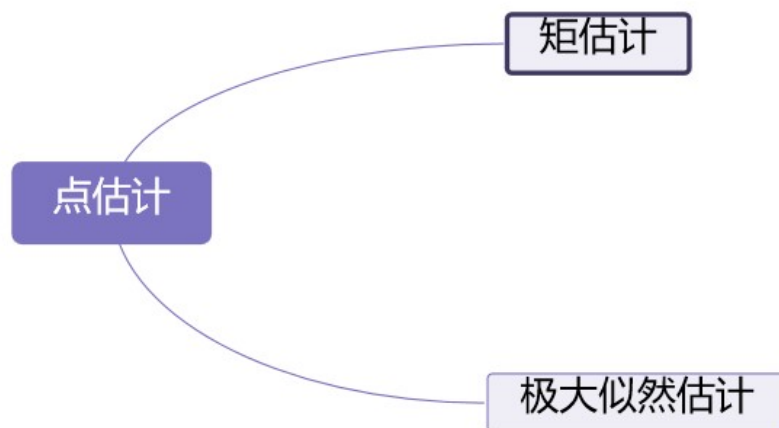
1. 矩估计法

2. 极大似然法

3. 最小二乘法

4. 贝叶斯方法

这里我们主要介绍前面两种方法 .





1. 矩估计法

概率论与数理统计 11

例 已知某地区新生婴儿的体重 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ (μ, σ 未知), 随机抽查 n 个婴儿得 n 个体重数据, $10, 7, 6, 6.5, 5, 5.2, \dots$

如何构造估计量 $T(X_1, X_2, \dots, X_n)$? 估计 μ 和 σ 呢?

回忆: 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 则 $E(X) = \mu$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本,

由大数定律,
$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \varepsilon\right\} = 1$$

自然想到把样本体重的平均值
作为总体平均体重的一个估计.

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \approx \mu$$





1. 矩估计方法的基本思想

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 中抽出的一个样本, 则

总体 k 阶原点矩为 $\mu_k = E(X^k)$ 样本 k 阶原点矩为 $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$

由大数定律 $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \xrightarrow{P} \mu_k$ 若 g 为连续函数, 则 $g(A_k) \xrightarrow{P} g(\mu_k)$

$g(A_1, A_2, \dots, A_k) \xrightarrow{P} g(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k)$

因此, $\mu_k \approx A_k, g(\mu_k) \approx g(A_k), g(\mu_1 \cdots \mu_k) \approx g(A_1, A_2, \dots, A_k)$



总体 k 阶中心矩为 $\nu_k = E[X - E(X)]^k$ 样本 k 阶中心矩为 $B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$

$\nu_k = f(\mu_1, \dots, \mu_k)$ $B_k = f(A_1, \dots, A_k)$ 其中 f 为连续函数.

$$B_k = f(A_1, \dots, A_k) \xrightarrow{P} f(\mu_1, \dots, \mu_k) = \nu_k$$

当 n 较大时用样本 k 阶中心矩近似总体 k 阶中心矩.即

$$B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k \approx \nu_k$$

用样本矩作为相应总体矩的估计量, 样本矩的连续函数作为相应总体矩的连续函数的估计量, 这种估计方法称为**矩估计法**.



2. 矩估计的步骤

设总体 $X \sim F(x, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为样本。

(1) 根据未知参数的个数, 求出总体的各阶矩

$$\mu_l = \mu_l(\theta_1, \dots, \theta_k), l = 1, 2, \dots, k$$

$$\mu_l = E(X^l) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^l f(x; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k) dx \quad X \text{ 为连续型}$$

总体 X 的密度函数

$$\mu_l = E(X^l) = \sum_{x \in R_X} x^l p(x; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k) \quad X \text{ 为离散型}$$

总体 X 的分布律





(2) 解方程(组), 得

$$\theta_l = \theta_l(\mu_1, \dots, \mu_k), l=1, 2, \dots, k$$

(3) 用样本矩估计相应的总体矩, 即: 用 A_l 替代相应的 μ_l , 得到 θ_l 的矩估计

$$\hat{\theta}_l = \theta_l(A_1, A_2, \dots, A_k), l=1, 2, \dots, k$$

(3) $g(\theta_1, \dots, \theta_k)$ 的矩估计为

$$g(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots, \hat{\theta}_k)$$





例1. 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} (\alpha+1)x^\alpha, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

其中 $\alpha > -1$ 是未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 X 的样本, 求
(1) 参数 α 的矩估计; (2) $g(\alpha) = (\alpha+1)/\alpha$ 的矩估计。

解: (1) 1^0 . 求总体的1阶矩

$$\mu_1 = E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = (\alpha+1) \int_0^1 x^{\alpha+1} dx = \frac{\alpha+1}{\alpha+2}$$





(1) 参数 α 的矩估计 (2) $g(\alpha) = (\alpha+1)/\alpha$ 的矩估计。 $\mu_1 = \frac{\alpha+1}{\alpha+2}$

2°. 解方程 $\alpha = \frac{2\mu_1 - 1}{1 - \mu_1}$

3°. 用 $A_1 = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 代替 μ_1 , 得 α 的矩估计为 $\hat{\alpha} = \frac{2\bar{X} - 1}{1 - \bar{X}}$

(2) $g(\alpha) = (\alpha+1)/\alpha$ 的矩估计为

$$\widehat{g(\alpha)} = \frac{\hat{\alpha} + 1}{\hat{\alpha}} = \frac{\bar{X}}{2\bar{X} - 1}$$





例2.设总体 X 的均值 μ 和方差 σ^2 都存在, 且 $\sigma^2 > 0$, 但 μ 和 σ^2 均未知, 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 样本, 求 μ, σ^2 的矩估计量。

解: 1⁰. 求总体的1阶矩和2阶矩

$$\begin{cases} \mu_1 = E(X) = \mu \\ \mu_2 = E(X^2) = D(X) + (EX)^2 = \sigma^2 + \mu^2 \end{cases}$$

2⁰. 解方程组

$$\begin{cases} \mu = \mu_1 \\ \sigma^2 = \mu_2 - \mu_1^2 \end{cases}$$





$$\mu = \mu_1, \sigma^2 = \mu_2 - \mu_1^2$$

3°. 分别以 A_1, A_2 代替 μ_1, μ_2 得到 μ, σ^2 的矩估计量分别为

$$\begin{aligned}\hat{\mu} &= A_1 = \bar{X} \\ \hat{\sigma}^2 &= A_2 - A_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\end{aligned}$$

特别, 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 未知, 则 μ, σ^2 的矩估计量分别为

$$\hat{\mu} = \bar{X} \qquad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$





例3. 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = \frac{1}{2\lambda} e^{-\frac{|x|}{\lambda}}, \quad x \in R$

其中 $\lambda > 0$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的简单随机样本。求参数 θ 的矩估计量。

解: 知

$$\mu_1 = E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{1}{2\lambda} e^{-\frac{|x|}{\lambda}} dx = 0$$

此结果与未知参数 λ 无关。





$$\mu_2 = EX^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \frac{1}{2\lambda} e^{-\frac{|x|}{\lambda}} dx = \int_0^{+\infty} x^2 \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{x}{\lambda}} dx = 2\lambda^2$$

解方程得：

$$\lambda = \sqrt{\frac{\mu_2}{2}}$$

用 $A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 代替 μ_2 得参数 λ 的矩估计为 $\hat{\lambda} = \sqrt{\frac{A_2}{2}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{2n}}$

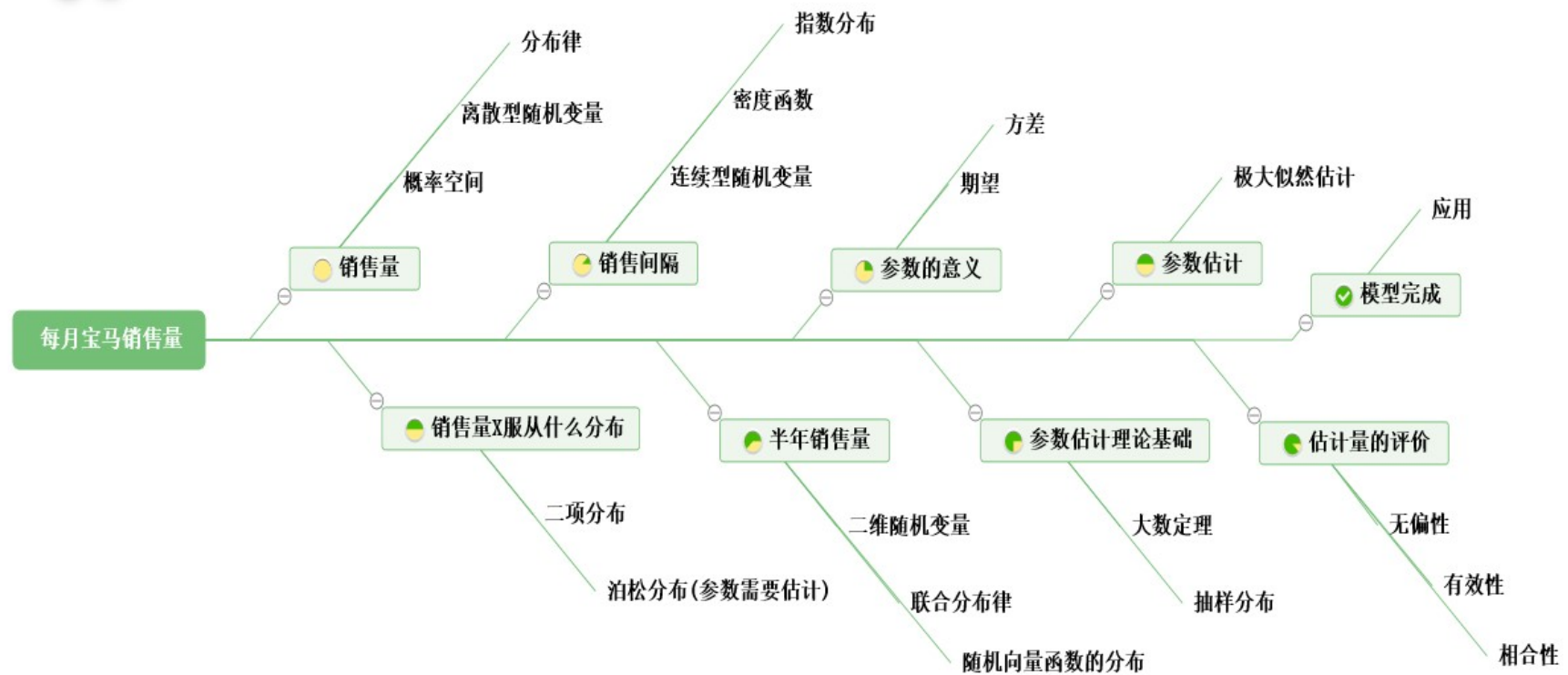


例4 设总体 $X \sim P(\lambda)$, 求 λ 的矩估计。

解 $\mu_1 = E(X) = \lambda \quad \hat{\lambda} = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

用2阶中心矩

$$D(X) = \lambda \quad \hat{\lambda} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$





优点：直观、简单 **缺点：（1）不唯一，如例4**

缺点：（2）损失信息，如例2

例2. 设总体 X 的均值 μ 和方差 σ^2 都存在，且 $\sigma^2 > 0$ ，但 μ 和 σ^2 均未知，设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 样本，求 μ, σ^2 的矩估计量。

若已知总体 X 的服从正态分布，则该分布形式已知的信息没有用到，从而造成信息的损失。

（3）有不适用的情况存在。有些随机变量(如柯西分布)的原点矩不存在，因此就不能用矩估计方法求点估计。



例5 设总体 $X \sim B(n, p)$ ，参数 n, p 未知，求 n, p 的矩估计量

解：由于 $E(X) = np$, $D(X) = np(1-p)$

解得 $\left\{ \begin{array}{l} p = \frac{E(X) - D(X)}{E(X)} \\ n = \frac{E^2(X)}{E(X) - D(X)} \end{array} \right.$

$\hat{E}(X) = \bar{X}$ $\hat{D}(X) = B_2$ 代入上式，得到

$\hat{p} = \frac{\bar{X} - B_2}{\bar{X}}$ $\hat{n} = \frac{\bar{X}^2}{\bar{X} - B_2}$ 分别是 p , n 的矩估计。

设总体 X 的概率密度函数为,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{\theta^2}x, & 0 < x < \theta \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad \text{其中 } \theta > 0 \text{ 为未知参数}$$

设 X_1, X_2, X_3 为来自总体的样本, $1/2, 1, 1.5$ 是三个样品的观测值, 则参数 θ 的矩估计值 = ()

A 1.5

B 0.5

C 1

D 3



作业：1(矩估计),2,5(矩估计)

